

第 1 课 FlashAttention v1：从完整矩阵到分块精确计算

本课介绍 FlashAttention v1 如何通过分块计算、内核融合与 Online Softmax，在保持 Attention 数学结果一致的同时，减少中间矩阵的显存读写。内容涵盖标准 Attention 的计算与访存瓶颈、Online Softmax 的推导、FA1 的分块执行与数值算例，以及 vLLM 中的在线更新实现。

一、标准 Attention：计算过程与显存瓶颈

对每个 Query，Attention 会计算它与各个 Key 的匹配分数，再用归一化后的权重对对应的 Value 求加权和。主例固定一个请求、一个 head，采用 **dense**、**无 mask**、**无 dropout** 的 **forward**。

Q、K、V 按行存放向量，每个向量的维度均为 d ：

符号	常用术语	在矩阵中对应什么
N_q	Query 序列长度	Q 的行数，即 Query 向量的数量
N_k	Key/Value 序列长度	K 和 V 的行数；同一位置的 Key、Value 一一配对
d	每个 head 的向量维度	Q、K、V 的列数，也是这个 head 的 Attention 输出维度

因此， $Q \in \mathbb{R}^{N_q \times d}$ 、 $K \in \mathbb{R}^{N_k \times d}$ 、 $V \in \mathbb{R}^{N_k \times d}$ 。这里说的维度都属于**单个 head**，不是整个模型的 hidden size；输出 O 也还没有经过多头拼接和输出投影。

当有 4 个 Query、4 组 Key/Value，每个向量都是 2 维时，Q/K/V 的形状均为 $[4, 2]$ ，分数矩阵为 $[4, 4]$ ，输出为 $[4, 2]$ 。计算过程为：

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{QK^\top}{\sqrt{d}} + \text{mask} && \in \mathbb{R}^{N_q \times N_k} && \text{匹配分数} \\
 P &= \text{softmax}_{\text{row}}(S) && \in \mathbb{R}^{N_q \times N_k} && \text{沿 Key 方向归一化} \\
 O &= PV && \in \mathbb{R}^{N_q \times d} && \text{Value 加权和}
 \end{aligned}$$

这三个步骤分别是：

- 匹配**。Query i 与每个 Key j 点积，得到 $S[i, j]$ 。一个 Query 向量产生 N_k 个分数， N_q 个 Query 合起来得到 $N_q \times N_k$ 分数矩阵。
- 归一化**。对每一行减最大值、取指数、求和、除分母。得到的 $P[i, :]$ 和为 1。每行有自己的分母，不能把整张矩阵共用一个分母。
- 混合 Value**。用 $P[i, j]$ 乘向量 $V[j, :]$ ，沿 j 求和。结果是一个 d 维向量，放到 $O[i, :]$ 。

下面采用逐阶段实现：**先保存完整 S，再依次生成完整 E、P，最后计算 O**。GEMM 内部仍然可以分块并行；跟踪单行只是为了方便手算，不代表实现会逐行完成整个 Attention：

```

S = Q @ K.T / sqrt(d)          # 完整 [N_q, N_k]
m = rowmax(S)
E = exp(S - m[:, None])
l = rowsum(E)

```

```
P = E / l[:, None]          # 完整 [N_q, N_k]
O = P @ V
```

上面这份实现会保存三个形状均为 $[N_q, N_k]$ 的中间矩阵： S 是分数， E 是减去每行最大值后得到的指数权重， P 是归一化后的概率。后面沿用这份逐阶段实现作为优化基线。

Q/K/V 数值示例

本课用四行、宽度为 $d = 2$ 的数据贯穿推导和代码：

$$Q = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \ln 2 & 0 \\ \ln 4 & \ln 2 \\ 0 & \ln 4 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

这里的缩放系数是 $1/\sqrt{d} = 1/\sqrt{2}$ 。Q 中选用 $\sqrt{2}$ ，是为了让点积后的缩放容易计算；K 中选用 $\ln 2$ 和 $\ln 4$ ，是为了让第一行分数取指数后得到 1、2、4、1，便于手算和核对。

下面跟踪第一条 Query $q = Q[0] = [\sqrt{2}, 0]$ 。其他 Query 行按同样的方法计算。为了把数据流讲清楚，沿用前面显式保存 S/E/P 的实现：**各阶段的输入从 HBM 读到片上参与运算，阶段结果写回 HBM，供下一阶段读取**。HBM 是 GPU 的全局显存；这里的读写发生在 GPU 内部，不是 CPU 与 GPU 之间的传输。

第一步：读取 Q、K，计算分数并写回 S

从 HBM 读取 Q 和 K，对每对 Query、Key 做点积，再乘 $1/\sqrt{2}$ 。第一条 Query 对应的四个分数为：

$$\begin{aligned} S[0, 0] &= (\sqrt{2} \times 0 + 0 \times 0)/\sqrt{2} = 0, \\ S[0, 1] &= (\sqrt{2} \times \ln 2 + 0 \times 0)/\sqrt{2} = \ln 2, \\ S[0, 2] &= (\sqrt{2} \times \ln 4 + 0 \times \ln 2)/\sqrt{2} = \ln 4, \\ S[0, 3] &= (\sqrt{2} \times 0 + 0 \times \ln 4)/\sqrt{2} = 0. \end{aligned}$$

于是 $S[0, :] = [0, \ln 2, \ln 4, 0]$ 。其余三行分别由 $Q[1, :]$ 、 $Q[2, :]$ 、 $Q[3, :]$ 与全部 Key 匹配得到。完整分数矩阵为：

$$S = \begin{bmatrix} 0 & \ln 2 & \ln 4 & 0 \\ 0 & 0 & \ln 2 & \ln 4 \\ 0 & \ln 2 & \ln 8 & \ln 4 \\ 0 & \ln 2 & \ln 2 & -\ln 4 \end{bmatrix}.$$

矩阵的行对应 Query，列对应 Key。例如第三行第三列是 $\ln 4 + \ln 2 = \ln 8$ ，第四行第四列是 $0 - \ln 4 = -\ln 4$ 。将这个完整的 4×4 矩阵 S 写入 HBM，留给后续 Softmax；此时还没有输出 O。

第二步：读回 S，计算稳定的指数权重并写回 E

先从 HBM 读取 S，求出每行最大值，将四个标量保存为向量 m：

$$m = \begin{bmatrix} \ln 4 \\ \ln 4 \\ \ln 8 \\ \ln 2 \end{bmatrix}.$$

随后读取 S 和 m ，对每个分数减去该行最大值，再取指数。第一行的计算为：

$$E[0, :] = [e^{0-\ln 4}, e^{\ln 2-\ln 4}, e^{\ln 4-\ln 4}, e^{0-\ln 4}] = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}\right].$$

对其余行分别减去各自的最大值、取指数，得到完整的指数权重矩阵：

$$E = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{8} \end{bmatrix}.$$

例如第三行使用 $\ln 8$ 为基准，所以第一个元素为 $e^{0-\ln 8} = 1/8$ 。每行最大的指数权重都是 1，其余不超过 1。减去最大值能避免指数过大；同一行的指数权重都乘了相同因子，因此不会改变后续归一化的结果。将这个完整的 4×4 矩阵 E 写入 HBM。

第三步：读回 E ，求分母、归一化并写回 P

从 HBM 读取 E ，对每行求和，保存分母向量 l 。第一行的分母为：

$$l[0] = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} = 2.$$

四行分别求和，得到完整的分母向量：

$$l = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ \frac{15}{8} \\ \frac{21}{8} \end{bmatrix}.$$

随后读取 E 和 l ，把每个指数权重除以对应行的分母。第一行得到：

$$P[0, :] = \frac{E[0, :]}{2} = \left[\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{4}{8}, \frac{1}{8}\right].$$

对所有行分别归一化，得到完整概率矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & \frac{2}{8} & \frac{4}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{2}{8} & \frac{4}{8} \\ \frac{1}{15} & \frac{2}{15} & \frac{8}{15} & \frac{4}{15} \\ \frac{4}{21} & \frac{8}{21} & \frac{8}{21} & \frac{1}{21} \end{bmatrix}.$$

每行的四个概率相加都为 1，分别决定四个 Value 对该条 Query 输出的贡献。将这个完整的 4×4 矩阵 P 写入 HBM。到这里，我们已经先后生成并保存了 S 、 E 、 P 三个中间矩阵。

第四步：读回 P 和 V ，计算加权和并写回 O

从 HBM 读取 P 和 V ，将每个概率乘以对应的 Value 向量，再沿 Key 方向求和。第一条 Query 的输出是：

$$\begin{aligned}
O[0, :] &= \frac{1}{8}[1, 0] + \frac{2}{8}[0, 1] + \frac{4}{8}[1, 1] + \frac{1}{8}[2, 0] \\
&= \left[\frac{1+0+4+2}{8}, \frac{0+2+4+0}{8} \right] \\
&= \left[\frac{7}{8}, \frac{6}{8} \right] = [0.875, 0.75].
\end{aligned}$$

其余三条 Query 使用 P 中各自那一行的概率，与同一个 V 相乘。完整输出为：

$$O = PV = \begin{bmatrix} \frac{7}{8} & \frac{6}{8} \\ \frac{11}{8} & \frac{3}{8} \\ \frac{17}{15} & \frac{10}{15} \\ \frac{14}{21} & \frac{16}{21} \end{bmatrix}.$$

例如第二条 Query 的第一维是 $(1+0+2+8)/8 = 11/8$ ，第二维是 $(0+1+2+0)/8 = 3/8$ 。最终将这个 4×2 的输出 O 写回 HBM，交给后续计算。这是本课后用分块方法需要复现的完整结果。

为什么中间过程会成为瓶颈

Q/K/V 是输入、O 是输出，而 S/E/P 只是衔接计算阶段的中间数据，却同样需要写入 HBM，再被后续阶段读取。

当 $N_q = N_k = N$ 时，S/E/P 都是 $N \times N$ ，而 m、l 每行只保存一个标量。GPU 全局显存容量大，片上存储容量小但适合高频访问。本课将 SRAM 作为论文对片上快速存储的抽象；具体内核还要把数据分配到 shared memory、寄存器等资源。

我们最终需要的是 O，但这份实现先把三个庞大的中间矩阵写入 HBM，再读回来继续计算。优化目标就是消除这三类完整中间矩阵的 HBM 存储与读写，让当前中间结果在片上生成后直接被下一步消费。

把这个四行算例放大到 $N_q = N_k = N = 4096$ 、 $d = 128$ ，全部按 FP32 计算。展开这笔容量与访存账：

对象 / 成本	计算	结果
单个 Q、K、V 或 O	$4096 \times 128 \times 4$ 字节	2 MiB
单个 S、E 或 P	$4096^2 \times 4$ 字节	64 MiB
S/E/P 同时存在	3×64 MiB	192 MiB
S：一次写入、两次读取	3×64 MiB	192 MiB
E：一次写入、两次读取	3×64 MiB	192 MiB
P：一次写入、一次读取	2×64 MiB	128 MiB
S/E/P 中间矩阵的逻辑访问合计	8×64 MiB	512 MiB
两个完整矩阵乘法	$4 \times 4096^2 \times 128$ ，乘加计 2 FLOPs	约 8.59 GFLOPs

这 512 MiB 与上面的逐阶段流程一一对应：S 分别被求最大值和生成 E 读取，E 分别被求和和生成 P 读取，P 被最后的矩阵乘法读取。统计按每个阶段完整扫描一次所需对象计数，仅包含 S/E/P 的读写，不包含 Q/K/V/O 和行统计量的访问。

容量、访问量和计算量分别回答“放多少、搬多少、算多少”。上述数值只对应一个请求、一个 head；逻辑访问按算法的数据流计数，实际 HBM 流量还会受缓存和内核实现影响。

二、从分块计算到在线 Softmax

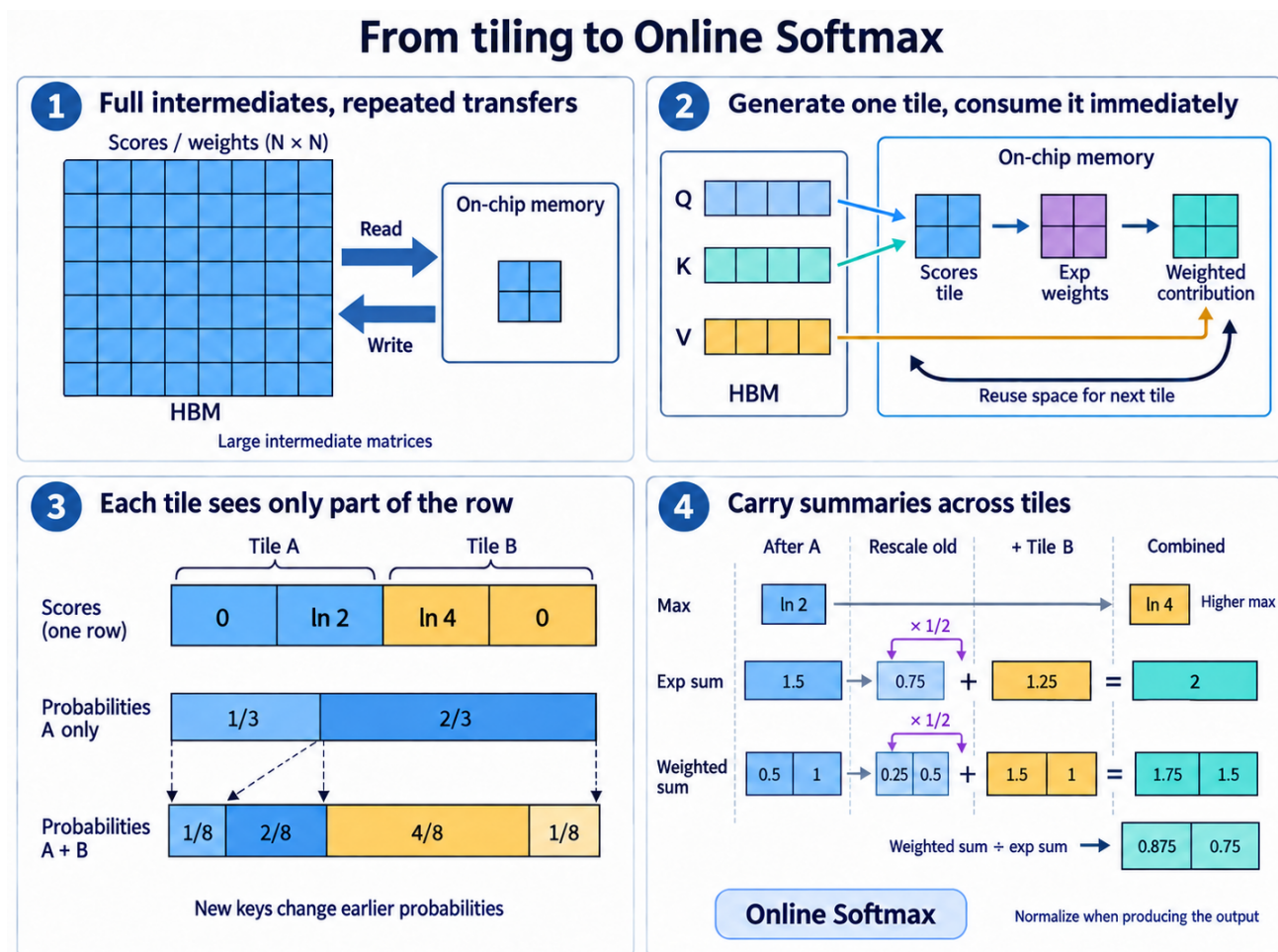


图 1：从中间矩阵的 HBM 读写，到片上分块计算，再用同一行数据展示全局归一化与在线累计

分块计算与内核融合

如果分数刚算出来，就能在片上继续取指数、参与 Value 加权，便不必先写入 HBM，再读回来。但这里有一个容量限制：长序列下，完整的 $N \times N$ 中间矩阵放不进片上快速存储。

因此，把“生成完整矩阵再处理”改成“生成一个小块，处理完就释放”。Q 按行分块，K/V 沿 Key 方向配对分块。每次取 B_r 个 Query 和 B_c 组 Key/Value，只产生一个 $B_r \times B_c$ 的分数块。当前工作集足够小时，才能放在片上计算。

同时，这个小块的后续计算要在同一个内核内接着完成，这就是 **Kernel fusion（内核融合）**。如果只是把大矩阵拆成小块，却仍逐块写回 HBM、交给另一个内核读取，中间数据的往返依然存在。分块提供可容纳的工作集，融合让块内结果直接交给下一步。FA1 §1

这样，我们得到了一个具体目标：读入当前 Q/K/V 块 $\rightarrow$ 算出局部分数 $\rightarrow$ 立刻把它转成对输出的贡献 $\rightarrow$ 释放局部分数，继续下一块。接下来要检查的就是：Attention 的计算依赖，是否允许我们这样做？

Softmax 的跨块依赖

QK 的点积可以按块计算，每个分数只依赖对应的 Query 和 Key。但从分数变成概率时，每个位置都要除以这一行全部 Key 的指数和。当前块只有一部分 Key，无法独立知道最终分母。

仍用第一节的第一行，将四个分数分成两块： $A = [0, \ln 2]$ 、 $B = [\ln 4, 0]$ 。如果只对 A 做 Softmax，两个概率是 $[1/3, 2/3]$ ；加上 B 后，它们在完整一行中的正确概率却是 $[1/8, 2/8]$ 。所以“每块分别做 Softmax，再把各块输出相加”会改变结果。

这恰好卡住了上一小节的计划：当前块不能确定最终概率，就不能按原来的顺序完成后续计算。若把分数存回 HBM，等全部 Key 到齐后再归一化，又会恢复原来的中间矩阵读写。

因此，下一步要解决的不是“怎样更快地对小块做 Softmax”，而是：在最终分母还不知道时，能否先消费当前块的分数，只留下以后能够继续合并的贡献？

分子与分母的累积

观察我们真正需要的输出：每个概率都会立刻乘以对应的 Value，然后求和。因此，可以先把共同分母提到求和外面：

$$\begin{aligned} o &= \sum_j \frac{e^{s_j}}{\sum_k e^{s_k}} v_j \\ &= \frac{\sum_j e^{s_j} v_j}{\sum_j e^{s_j}}. \end{aligned}$$

这个变形解除了当前块对最终分母的等待：当前块先累加指数和，再累加指数与 Value 的乘积；两项都不需要提前知道后续 Key。分数取完指数就可以释放，指数权重参与求和和 Value 加权后也可以释放。

对每条 Query，历史贡献由一个标量分母和一个 d 维加权分子保存。后面的块只需继续贡献这两项，遍历全部 Key 后再求它们的比值，就能得到最终输出。这样，跨块保留的对象从一整行分数变成了少量累计量，也不必生成完整概率矩阵 P。

不过，上式还只是代数上的解法。直接累计 e^{s_j} 可能溢出；第一节减去行最大值的数值稳定处理，还需要保留。

数值稳定性与最大值更新

分块计算时，尚未看到全部 Key，无法提前知道整行最大值。因此需要先用已处理分数的最大值作为当前基准；下一块到来后，再更新这个基准。

但最大值一变，历史累计量使用的指数基准也要随之改变。我们需要一种方法，既能保留“减最大值”的数值稳定性，又能在不保存历史分数的情况下继续合并新块。

这就是接下来要推导的 **Online Softmax (在线 Softmax)**：每读入一个新块，就更新最大值和归一化分母；结合 Attention，再同时更新 Value 的加权分子。关键在于：这些更新能否只依赖历史统计量和当前块，而不再读取过去的分数？

三、Online Softmax 的推导

历史状态与当前块

固定一条 Query，用 A 表示已经处理过的 Key 集合，B 表示当前新块。A 可以包含多个历史块；我们只保存它的统计量，原始分数已经释放。对于非空的已处理集合 A，定义：

$$\begin{aligned}
m_A &= \max_{j \in A} s_j, \\
l_A &= \sum_{j \in A} e^{s_j - m_A}, \\
u_A &= \sum_{j \in A} e^{s_j - m_A} v_j.
\end{aligned}$$

m_A 是当前最大值, l_A 是该基准下的指数和, u_A 是同一基准下的 Value 加权分子。前两项是 Softmax 的在线归一化统计量; 加上 u_A , 才能把概率与 V 的乘法一起完成。对一条 Query, 保存的是两个标量和一个 d 维向量。

当前块 B 的分数可以直接在片上计算, 因此同样可以得到:

$$m_B = \max_{j \in B} s_j, \quad l_B = \sum_{j \in B} e^{s_j - m_B}, \quad u_B = \sum_{j \in B} e^{s_j - m_B} v_j.$$

现在要用这两组统计量, 构造整个 $A \cup B$ 的结果。

共同最大值与历史权重的修正

合并后的最大值可以直接由两个局部最大值得到:

$$m_{new} = \max(m_A, m_B).$$

接下来, A 中每个历史指数权重都应该从基准 m_A 换到 m_{new} 。把新基准下的指数拆开:

$$\begin{aligned}
e^{s_j - m_{new}} &= e^{(s_j - m_A) + (m_A - m_{new})} \\
&= e^{s_j - m_A} e^{m_A - m_{new}}.
\end{aligned}$$

第二个因子只与新旧最大值有关, 对 A 中所有位置都相同。因此, 不必逐个找回历史分数, 只需把已经累计的量整体乘以这个因子。记两块各自的修正因子为:

$$\alpha = e^{m_A - m_{new}}, \quad \beta = e^{m_B - m_{new}}.$$

如果最大值没有超过 m_A , 那么 $\alpha = 1$, 历史贡献保持原样; 如果出现更大的最大值, $\alpha < 1$, 历史贡献整体缩小。B 的贡献也按同样规则换到共同基准。

分母的递推

按定义, 合并后的分母应当对 $A \cup B$ 中的所有指数权重求和。先把求和拆成两部分, 再代入刚才的指数恒等式:

$$\begin{aligned}
l_{new} &= \sum_{j \in A \cup B} e^{s_j - m_{new}} \\
&= \sum_{j \in A} e^{s_j - m_{new}} + \sum_{j \in B} e^{s_j - m_{new}} \\
&= \alpha \sum_{j \in A} e^{s_j - m_A} + \beta \sum_{j \in B} e^{s_j - m_B} \\
&= \alpha l_A + \beta l_B.
\end{aligned}$$

这就得到了在线更新分母的方法：**旧分母先换基准，再加上同一基准下的新块分母**。计算只需要旧状态和当前块，不需要重新扫描 A。

加权分子的递推

Attention 还需要把每个指数权重乘以对应的 Value。修正因子对同一块内所有位置仍然相同，因此也能从向量求和中提出：

$$\begin{aligned} u_{new} &= \sum_{j \in A \cup B} e^{s_j - m_{new}} v_j \\ &= \alpha \sum_{j \in A} e^{s_j - m_A} v_j + \beta \sum_{j \in B} e^{s_j - m_B} v_j \\ &= \alpha u_A + \beta u_B. \end{aligned}$$

于是一次完整的块更新为：

$$\begin{aligned} m_{new} &= \max(m_A, m_B), \\ \alpha &= e^{m_A - m_{new}}, \quad \beta = e^{m_B - m_{new}}, \\ l_{new} &= \alpha l_A + \beta l_B, \\ u_{new} &= \alpha u_A + \beta u_B. \end{aligned}$$

更新后，用 $(m_{new}, l_{new}, u_{new})$ 替换历史状态，释放当前块的分母与指数权重，再处理下一块。第一个非空块直接建立初始状态；之后反复应用同一递推。全部 Key 处理完后，输出为 $o = u/l$ 。

这里用 u 保存分子，便于推导。原始 FA1 保存部分归一化输出 O，并不把所有除法都推迟到最后。

代入同一组数据

仍用第一节分数 $[0, \ln 2, \ln 4, 0]$ ，分成 A、B 两块，Value 与原 Key 一一配对。先分别计算局部统计量：

局部统计	A: Key 0、1	B: Key 2、3
分数	$[0, \ln 2]$	$[\ln 4, 0]$
最大值	$m_A = \ln 2$	$m_B = \ln 4$
指数权重	$[1/2, 1]$	$[1, 1/4]$
分母	$l_A = 3/2$	$l_B = 5/4$
加权分子	$u_A = [1/2, 1]$	$u_B = [3/2, 1]$

合并后的最大值为 $\ln 4$ 。A 需要从 $\ln 2$ 换到 $\ln 4$ ，所以历史分子和分母都乘 $1/2$ ；B 已经使用共同基准，修正因子为 1：

$$\begin{aligned} \alpha &= e^{\ln 2 - \ln 4} = \frac{1}{2}, \quad \beta = e^{\ln 4 - \ln 4} = 1, \\ l_{new} &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + 1 \times \frac{5}{4} = 2, \\ u_{new} &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}, \\ o &= \frac{u_{new}}{l_{new}} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}, \frac{3}{4} = [0.875, 0.75]. \end{aligned}$$

结果与第一节完整矩阵计算的第一行输出一致。更新过程中只使用 A 的统计量和当前块 B，没有读回 A 的历史分数，也没有重新计算 A 的 QK。

与标准 Attention 的等价性

上面的推导对任意两个不相交的 Key 集合都成立。因此每次合并后， m 仍然是已处理集合的最大值， l/u 仍然是这个集合在同一基准下的指数和、加权指数和。第一个块满足定义，每次更新又保持定义，遍历结束后就覆盖了全部 Key。

此时分子、分母中的共同因子 e^{-m} 相消：

$$\begin{aligned} o = \frac{u}{l} &= \frac{\sum_j e^{s_j - m} v_j}{\sum_j e^{s_j - m}} \\ &= \frac{e^{-m} \sum_j e^{s_j} v_j}{e^{-m} \sum_j e^{s_j}} \\ &= \frac{\sum_j e^{s_j} v_j}{\sum_j e^{s_j}} = \text{softmax}(s)V. \end{aligned}$$

这证明了分块与完整计算在数学上等价；浮点运算的归约顺序不同，实际实现允许有舍入误差。Online Softmax 解决了第二节留下的依赖：每块的分数的分数可以被立即消费，只保留少量可更新的状态，仍能得到完整 Attention 的结果。

四、将 Online Softmax 应用于 Attention 分块计算

一个 Query 块的计算过程

把 Q 按行切成块，每个块包含 B_r 条 Query；K/V 按相同位置配对切块，每块包含 B_c 组 Key/Value。对于当前 Query 块 Q_i 和 KV 块 K_j, V_j ，一次更新包含以下计算：

1. 计算局部分数。 $S_{ij} = Q_i K_j^T / \sqrt{d}$ ，形状为 $B_r \times B_c$ 。
2. 计算当前块的统计量。对 S_{ij} 的每一行求最大值、减最大值、取指数，再求指数和。
3. 计算当前块的加权分子。将这个指数权重小块与 V_j 相乘，得到 $B_r \times d$ 的局部贡献。
4. 合并历史状态。对每条 Query 分别应用第三节的递推，修正旧贡献并加入新贡献。
5. 释放局部中间结果。这次的分数与指数权重已经完成作用，后面的 KV 块只需使用更新后的行状态。

从一条 Query 扩展到一个 Query 块，只是同时更新多行；每一行仍然有独立的最大值、分母和输出。行最大值和行求和都沿当前块的 Key 方向进行，不能让不同 Query 共用分母。

原始 FA1 保存的行状态

第三节为了便于推导，保存加权分子 u 。原始 FA1 Algorithm 1 保存的是 $\mathbf{m}$ 、 $\mathbf{l}$ 、 $\mathbf{O}$ ，其中 $\mathbf{O}$ 是已处理 Key 集合上的部分归一化输出。两者满足 $u = lO$ ，因此读回旧状态后，先用旧 $\mathbf{l}$ 恢复分子，再套用同一合并式：

$$\begin{aligned} m_{new} &= \max(m, m_B), \\ \alpha &= e^{m - m_{new}}, \quad \beta = e^{m_B - m_{new}}, \\ l_{new} &= \alpha l + \beta l_B, \\ O_{new} &= \frac{\alpha l O + \beta u_B}{l_{new}}. \end{aligned}$$

这里 B 是当前 KV 块对这一条 Query 产生的贡献。上述公式对 Query 块中的每一行独立执行； lO 表示该行的标量 l 乘以该行输出向量。使用的是**更新前的 l 和 O** ，不能先覆盖 l 再恢复旧分子。原始 FA1 每次更新后就保存新的部分输出，无需保留历史概率。

两条 Query、两个 KV 块的完整计算

继续使用第一节的 Q/K/V，令 $B_r = B_c = 2$ 。下面跟踪包含前两条 Query 的块，分别与前两个、后两个 Key/Value 计算，观察两行如何独立更新。这里只展开这个 Query 块的两次访问；原始 FA1 在两次访问之间还会处理其他 Query 块。

第一块：Key 0、1。取第一节分数矩阵的前两行、前两列：

$$S_{i0} = \begin{bmatrix} 0 & \ln 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

两行的最大值分别为 $\ln 2$ 和 0 。减去各自行最大值并取指数，得到当前指数权重小块，再乘以对应的两个 Value：

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

右侧是当前加权分子。两行的分母分别为 $3/2$ 和 2 ，所以处理完第一块后保存：

$$m = \begin{bmatrix} \ln 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad l = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \end{bmatrix}, \quad O = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

此时可以释放 S_{i0} 及其指数权重小块，原始 FA1 将上述行状态写回 HBM。第一块的原始分数不会留到下一次访问。

第二块：Key 2、3。再次访问这个 Query 块时，读回它的行状态，并用后两个 Key 计算局部分数：

$$S_{i1} = \begin{bmatrix} \ln 4 & 0 \\ \ln 2 & \ln 4 \end{bmatrix}.$$

这一块两行的最大值都是 $\ln 4$ 。指数权重与对应 Value 的乘法为：

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 \\ \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = u_B.$$

两行的新块分母为 $l_B = [5/4, 3/2]^\top$ 。共同最大值都更新为 $\ln 4$ ，但历史基准不同，所以**两条 Query 的历史修正因子也不同**：

$$\alpha = \begin{bmatrix} e^{\ln 2 - \ln 4} \\ e^{0 - \ln 4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

将这些值代入行状态更新式：

$$\begin{aligned}
l_{new}[0] &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + \frac{5}{4} = 2, \\
l_{new}[1] &= \frac{1}{4} \times 2 + \frac{3}{2} = 2, \\
O_{new}[0, :] &= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}] + [\frac{3}{2}, 1]}{2} = \begin{bmatrix} \frac{7}{8} & \frac{6}{8} \end{bmatrix}, \\
O_{new}[1, :] &= \frac{\frac{1}{4} \times 2 [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] + [\frac{5}{2}, \frac{1}{2}]}{2} = \begin{bmatrix} \frac{11}{8} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

最终保存的状态为：

$$m_{new} = \begin{bmatrix} \ln 4 \\ \ln 4 \end{bmatrix}, \quad l_{new} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad O_{new} = \begin{bmatrix} \frac{7}{8} & \frac{6}{8} \\ \frac{11}{8} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}.$$

这两行与第一节完整 O 矩阵的前两行一致。对包含后两条 Query 的块应用相同过程，就能得到完整输出。

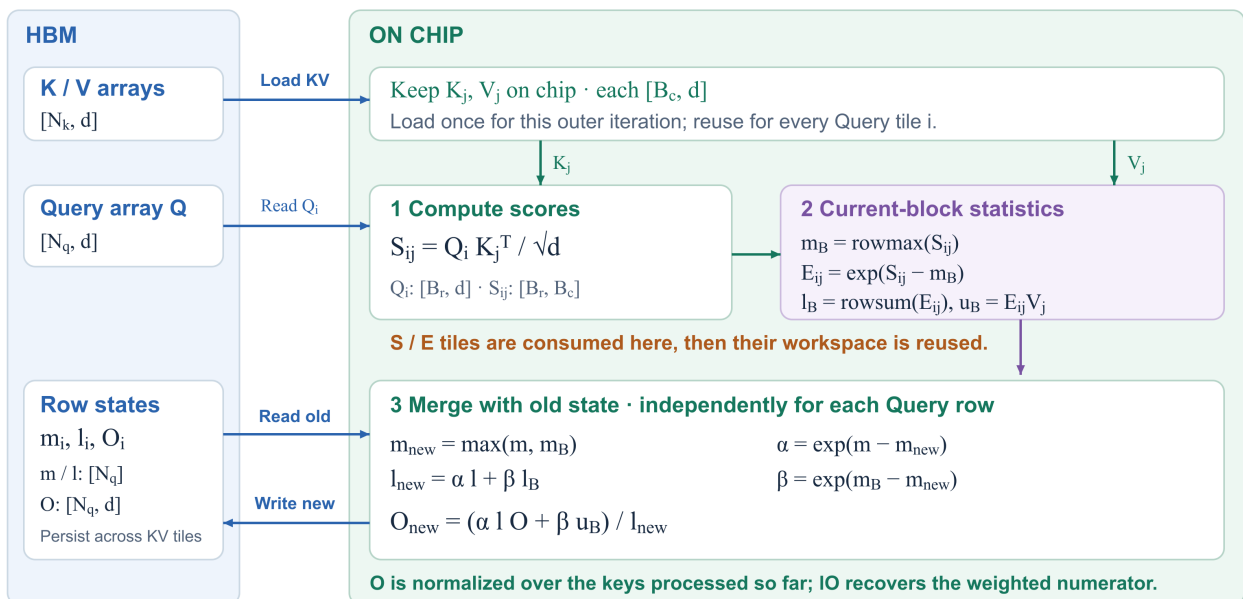
分块后的数据读写

图 2 展示一次更新中跨越 HBM 边界的数据：Q/K/V 的当前块和旧状态读入，更新后的 m/l/O 写回。局部分数 S_{ij} 与指数权重 E_{ij} 在片上完成计算和消费，完整 S/E/P 不再写入 HBM。

FIGURE 2 / ORIGINAL FA1 · ALGORITHM 1

Compute local tiles. Carry only row states.

One KV tile is reused across Query tiles; full score and probability matrices never enter HBM.



KV OUTER LOOP / SAME FOUR-ROW EXAMPLE · TWO QUERY TILES × TWO KV TILES



Blue transfers cross HBM. Green / purple paths consume local data. Block subscripts i, j identify tiles.

图 2：原始 FA1 复用 KV 块，在片上合并局部贡献，并将更新后的行状态写回 HBM

五、FA1 的完整执行：融合内核中的分块循环

第四节解释了一个 Query 块如何吸收新的 KV 块。现在把所有 Query 块和 KV 块放到一起，确定原始 FA1 的循环顺序、数据复用与 HBM 读写。

按原论文 Algorithm 1 展开循环。设四行 Q 分成两个块 Q_0 、 Q_1 ，四行 KV 分成两个块 KV_0 、 KV_1 ， $Br=Bc=2$ 。这里的下标表示 **块编号**，不是单个 token 编号。

HBM 中初始化 $O \in \mathbb{R}^{N_q \times d}$ 为零矩阵， $l \in \mathbb{R}^{N_q}$ 为零向量， $m \in \mathbb{R}^{N_q}$ 的每个元素为 $-\infty$ 。

```

for 每个 KV 块 j:                                外层：固定当前 Kj/Vj
    把 Kj/Vj 从 HBM 载入片上
    for 每个 Q 块 i:                                内层：改变 Qi
        读入 Qi 和属于它的 Oi/li/mi
        在片上计算 Sij、局部指数权重与统计
        统一基准，更新每行 Oi/li/mi
        把更新后的 Oi/li/mi 写回 HBM
返回最后的 O

```

这段是状态与访存顺序，不是“每行伪代码启动一个 kernel”。两层循环展开为四次访问： $(KV_0, Q_0) \rightarrow (KV_0, Q_1) \rightarrow (KV_1, Q_0) \rightarrow (KV_1, Q_1)$ 。第一轮 KV_0 结束时，所有输出行只汇总了前两个 Key；第二轮 KV_1 再读回各自状态、补上后两个 Key。**中途写回的 O 是部分集合上的输出，全部 KV 完成后才是最终完整输出。**

这种组织把一个 KV 块用于多个 Q 块，代价是 Q 与输出状态会被再次访问。它不等于“固定 Q 块、把全部 KV 扫完、只写一次最终 O”。这里沿用原论文的循环顺序。[原始循环和写回位置见 Algorithm 1 第 5–13 行。](#)

片上数据与跨块状态

对象	v1 这次 tile 更新中在哪里	需要保留到什么时候
完整 Q/K/V	HBM；当前片段载入片上	输入仍要可读取
当前 S_{ij} / 指数权重 p_{ij}	片上，形状 $[Br, Bc]$	本次局部消费完成即可丢弃
当前 Q_i 、 O_i 、 m_i 、 l_i	计算时片上	更新结果按原算法写回 HBM
全部 O、m、l	HBM	跨 KV 外层迭代保留
完整 S/E/P	不分配	后续通过小块计算与统计继续推进

每行 m/l 是两个标量；它们的全局形状是 $[N_q]$ 。O 是 $[N_q, d]$ ，一直就是需要的输出缓冲。相对于输入和输出，额外持久统计量随 N_q 线性增长；片上工作区还受 tile 大小限制。“**不存完整 S/E/P**”不等于“**不存 O**”或“**没有任何中间状态**”。

分块前后的访存对比

完整 S/E/P 的读写被消除了，但原始 FA1 每处理一个 KV 块，都要重新访问 Q 和行状态。仍用第一节的 $N = 4096$ 、 $d = 128$ 、FP32、无 mask 条件，取 $B_r = 16$ 、 $B_c = 128$ ，一共处理 $4096/128 = 32$ 个 KV 块。

沿原始算法的数据流计数：K/V 各读一遍；每个 KV 块对应 Q 的一次读取，以及 O/m/l 的一次读取和一次写入。基线则沿第一节的逐阶段流程计数，包括 S/E 的两次读取，以及 m/l 的写入和后续读取。两边均不计初始化写入、缓存效果和矩阵乘法内部的重复加载。

对象的逻辑访问	显式 S/E/P 基线	FA1: 32 个 KV 块
K/V	4 MiB	4 MiB
Q	2 MiB	$32 \times 2 = 64$ MiB
O	写出 2 MiB	$32 \times (2+2) = 128$ MiB
m/l	各写读一次, 共 0.0625 MiB	$32 \times 0.0625 = 2$ MiB
S/E/P	512 MiB	0
合计	520.0625 MiB	198 MiB

这组计算展示了 FA1 的取舍：用 Q 和小型行状态的重复访问，替代三个完整中间矩阵的读写。本例逻辑访问由约 520 MiB 降到 198 MiB；192 MiB 的完整 S/E/P 存储也被局部工作区和行状态替代。这些是给定数据流下的成本，不能直接换算成同等比例的执行时间或吞吐提升。

块大小与片上容量

上表以 $B_r = 16$ 、 $B_c = 128$ 为例，当前分数和指数权重小块各为 16×128 ，FP32 下各占 8 KiB。 B_c 越大，KV 块越少，对 Q/O/m/l 的重复扫描也越少；但当前 K/V 和分数块会占用更多片上空间。因此，块大小需要在“减少重复访问”和“容纳当前工作集”之间取得平衡。

Q 块的行数 B_r 同样影响当前工作集。实际配置受 shared memory 和寄存器容量约束； B_r 、 B_c 必须共同选择，不能仅为了减少 KV 轮数而无限扩大块。

在原论文的容量模型中，若 M 表示片上可容纳的标量元素数，FA1 的 HBM 访问复杂度为 $\Theta(N^2 d^2 / M)$ ，而标准 Attention 为 $\Theta(Nd + N^2)$ ，适用范围是 $d \leq M \leq Nd$ 。它概括了同一个关系：片上容量越充裕，就越有空间复用数据、减少 HBM 往返。FA1 §3.2

六、vLLM 中的 Online Softmax

本课固定的 vLLM v0.25.1，其 CUDA FlashAttention 接口支持的是 FA2/3/4，没有 FA1 分支。版本判断入口中的实现可以直接确认这一点。下面沿 Triton Attention 后端看相同的在线更新机制；它采用分子累积形式，和原始 FA1 保存部分输出的方式不同。

从 Attention 入口到计算内核

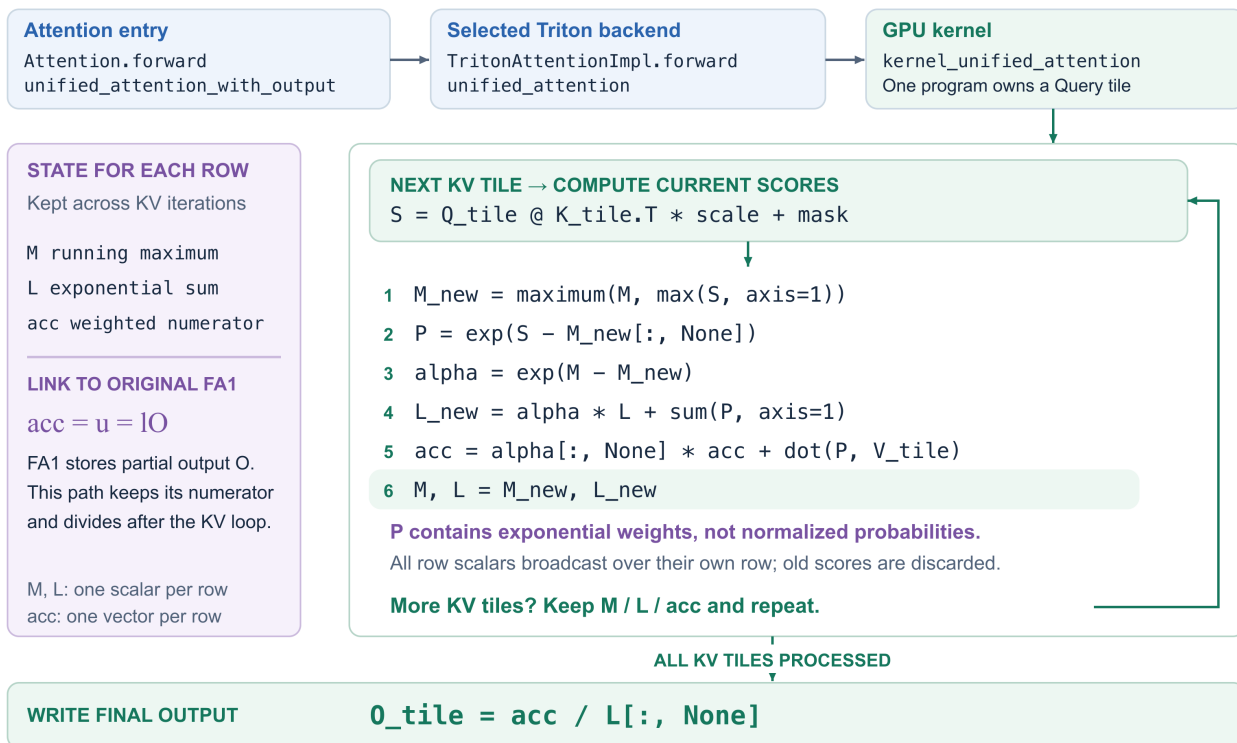
`Attention.forward` 整理 Q/K/V 的形状，经由 `unified_attention_with_output` 调用已选择的后端。图 3 展示选择 Triton 后端时的调用路径和内核更新过程。

`TritonAttentionImpl.forward` 准备内核参数；`unified_attention` 负责启动内核。这里聚焦 Prefill 使用的非分段路径，它在处理完 KV 循环后归一化输出。

FIGURE 3 / vLLM v0.25.1 · TRITON ATTENTION

Online Softmax in the KV loop

Unquantized, non-segmented forward · the same recurrence, with an unnormalized accumulator.



Simplified valid-row math; dtype conversions and all-masked-row guards are omitted. This is not an FA1 backend.

图 3: vLLM 的 Triton 后端在 KV 循环中更新 M、L 与 acc，全部块处理完成后归一化输出

公式与源码变量

图中 M、L、acc 分别对应最大值 m、指数和 l、加权分子 u。源码的 P 是尚未除以分母的指数权重，对应第一节 E 的局部作用。先看 softmax_step 的核心更新，只保留包含有效分数时的数学逻辑：

```
M_new = maximum(M, max(S, axis=1))
P = exp(S - M_new[:, None])
alpha = exp(M - M_new)
L_new = alpha * L + sum(P, axis=1)
```

这正是第三节的分母递推。区别在于：源码直接用共同最大值 M_new 生成当前权重，因此当前块的修正因子 beta 已包含在 P 中，不必再单独相乘：

$$e^{s-m_{new}} = e^{s-m_B} e^{m_B-m_{new}}.$$

回到计算内核，先修正旧分子，再加入当前 Value 的贡献。忽略数据类型转换后的核心逻辑为：

```
M, L, P, alpha = softmax_step(S, M, L)
acc = alpha[:, None] * acc
acc = acc + dot(P, V_tile)
```

全部 KV 处理完后，非分段路径的最终归一化就是：

```
O_tile = acc / L[:, None]
```

用同一算例对应一次更新

这里仍使用第一节的无 **mask** 数据解释有效位置上的数学更新。实际 decoder 的 causal 可见范围由 metadata 决定，不能直接套用这里的无 **mask** 数值。

A 已处理完时，第一条 Query 的状态是 $M=\ln 2$ 、 $L=1.5$ 、 $acc=[0.5, 1]$ 。读入 B 的分数 $[\ln 4, 0]$ 后：

更新内容	代入算例
共同最大值	$M_{new} = \ln 4$
历史修正因子	$\alpha = e^{\ln 2 - \ln 4} = 0.5$
当前指数权重	$P = [1, 0.25]$
新分母	$L_{new} = 0.5 \times 1.5 + 1.25 = 2$
新加权分子	$acc = 0.5[0.5, 1] + [1.5, 1] = [1.75, 1.5]$
最终输出	$O = acc/L_{new} = [0.875, 0.75]$

原始 FA1 用旧 lO 恢复分子，这条 Triton 路径直接保存 **acc**。两者都让历史贡献随最大值修正，再加入当前块，最后得到同一个 Attention 输出。

七、优化效果与边界

FA1 的性能收益来自**减少中间结果的显存往返和计算阶段之间的交接**。它没有减少 dense Attention 需要考虑的 Query-Key 配对数量：两次矩阵乘法的主要计算量仍为 $O(N^2d)$ ，另有块间统计与缩放开销。对长序列 Prefill，中间矩阵随序列长度平方增长，减少这部分读写尤为重要。

收益大小还取决于矩阵运算、片上容量与重复访存之间的关系。整个服务的吞吐同时受其他模型算子、调度和 Decode 阶段影响，不能把 Attention 的访存下降比例直接当作服务吞吐提升比例。